PROJETO INTEGRADO P2: CICLO COMPLETO DE TESTES E QUALIDADE DE SOFTWARE

Demonstração Técnica, Evidências Experimentais, Métricas e Homologação da Aplicação EduTask Web

Sistema Objeto de Teste: EduTask Web (v1.0.0-p2) — Gestão Acadêmica e Prazos	**Grupo / Turma:** Turma A — Grupo 01
Integrantes da Equipe: Gabriel Henrique Moreira | João Lucas de Antonio Boconcelo | Lucas Braga	**Dedicação Total:** 85,5 Horas de Engenharia
Repositório Oficial no GitHub (Clique para Acessar Código, Histórico e CI/CD): https://github.com/joaoboconcelo/edutask-tqs-p2	**Stack:** Python 3.13, Flask 3.1, SQLite 3, Bootstrap 5.3, Pytest, Postman, Selenium

8 / 8	**8**	**24**	**100%**	**18**	**17 / 17**
Requisitos Formais (100% Cobertos)	Riscos Mapeados (Mitigações Ativas)	Casos Manuais (EP, BVA, TD, ST)	Defeitos Sanados (DRE = 100%)	Testes Automatizados (Unitário, API, E2E)	Pastas Oficiais (Padrão do Manual)

1. O Sistema Objeto de Avaliação: EduTask Web (v1.0.0-p2)

O **EduTask Web** é uma aplicação web completa desenvolvida com arquitetura em camadas (MVC com serviços de domínio) para solucionar a gestão de atividades curriculares, datas limites e rendimento semestral de estudantes universitários. A aplicação foi estruturada especificamente para servir de objeto real e auditável para a aplicação integral da Engenharia de Testes de Software, eliminando dependências externas complexas para assegurar 100% de reprodutibilidade em ambiente local.

Camada	Componentes no Projeto	Papel na Estratégia de Qualidade
Apresentação (UI)	HTML5, Jinja2, Bootstrap 5.3, Bootstrap Icons, JavaScript nativo.	Interface responsiva validada via Selenium WebDriver e testes de aceitação (UAT).
Controle (Rotas)	Flask Blueprints: auth_routes, discipline_routes, task_routes, api_routes, main_routes.	Controle de sessão, proteção contra CSRF básico e tratamento de status HTTP.
Negócio (Serviços)	edutask/services/task_service.py	Regras puras de validação (e-mail, senha, códigos, carga horária, cálculo de urgência e progresso).
Persistência	SQLite 3 embutido (edutask.db com inicialização e seed automático).	Integridade referencial, queries parametrizadas (anti SQL Injection) e reset limpo entre testes.

Como Executar a Aplicação Localmente:

1. No terminal, acesse a pasta 01_SISTEMA_ALVO e execute: python run.py
2. Abra no navegador: **http://127.0.0.1:5000**
3. Credenciais de demonstração pré-configuradas: E-mail: **aluno@unisagrado.edu.br** | Senha: **Senha@123**
4. Todos os 4 fluxos centrais (Autenticação, Disciplinas, Tarefas e Métricas de Progresso) estão operacionais e auditados.

2. Engenharia de Requisitos e Matriz de Riscos (Produto P02)

Foram formalizados **8 requisitos auditáveis** no formato estruturado BDD (Behavior-Driven Development / Gherkin) e mapeados **8 riscos técnicos** com severidade calculada pela matriz bidimensional Probabilidade x Impacto:

ID	Nome do Requisito	Tipo	Critério BDD Central	Riscos Vinculados
RF-01	Cadastro Seguro de Usuário	Funcional	Validação de e-mail institucional e senha forte (mínimo 8 caracteres, maiúscula, minúscula, dígito e especial).	R-03 (Entradas malformadas)
RF-02	Autenticação e Sessão	Funcional	Login por e-mail e hash seguro; persistência de sessão e bloqueio rigoroso de acessos não autenticados.	R-02 (Falhas de autenticação)
RF-03	Gestão de Disciplinas	Funcional	Cadastro de código único no formato AA-XXXX (ex: CC-TQS01), nome e carga horária positiva (1 a 400h).	R-01 (Inconsistência cadastral)
RF-04	Gestão de Tarefas	Funcional	Criação de atividades vinculadas a disciplinas com título, prazo, prioridade e status editável.	R-04 (Perda de prazos)
RF-05	Cálculo de Urgência	Funcional	Algoritmo determinístico que classifica prazos (Crítica <= 2 dias; Alta <= 5 dias; Normal > 5 dias).	R-06 (Regra de urgência)
RF-06	Dashboard e Filtros	Funcional	Cálculo matemático da taxa de conclusão em tempo real e filtros combinados por disciplina e prioridade.	R-05 (Cálculo incorreto)
RNF-01	Desempenho de Resposta	Não-Funcional	Tempo médio de renderização de páginas e resposta da API inferior a 300 ms em homologação.	R-07 (Degradação de tempo)
RNF-02	Segurança da Informação	Não-Funcional	Senhas armazenadas com salt e PBKDF2-SHA256 / Scrypt; proteção estrita contra SQL Injection e dados em texto claro.	R-08 (Vulnerabilidades)

3. Estratégia e Plano Formal de Testes (Produto P03)

Elaborado estritamente conforme o **Apêndice D** do manual e em conformidade com as diretrizes da norma **ISO/IEC/IEEE 29119**. A estratégia adotou o modelo clássico da **Pirâmide de Testes** para equilibrar velocidade, custo de manutenção e abrangência operacional:

• **Critérios de Entrada:** Sistema congelado em v1.0.0, ambiente Python 3.13 validado, dados sementes controlados e 100% dos requisitos homologados.

• **Critérios de Saída:** 100% dos 24 casos manuais executados; 100% dos testes automatizados aprovados; todos os defeitos de severidade Crítica e Alta resolvidos; cobertura de requisitos de 100%.

• **Critérios de Suspensão:** Falhas bloqueantes de inicialização do SQLite ou indisponibilidade de bibliotecas core no ambiente de homologação.

4. Especificação de Casos Manuais e Rastreabilidade Total (Produtos P04, P05, P06)

Foram projetados exatamente **24 casos de teste manuais** (CT-001 a CT-024) combinando 4 técnicas formais de projeto de testes recomendadas pelo padrão ISTQB:

1. **Particionamento de Equivalência (EP):** Classes válidas e inválidas para campos de texto, e-mails, senhas e códigos.
2. **Análise de Valor Limite (BVA):** Teste das fronteiras exatas (senha de 7 vs 8 caracteres; carga horária de 0h, 1h, 400h e 401h).
3. **Tabela de Decisão (TD):** Combinações lógicas de filtros no dashboard (Status x Prioridade).
4. **Teste de Transição de Estados (ST):** Ciclo de vida da tarefa acadêmica (Pendente → Em Andamento → Concluída).

Grupo Funcional	Casos Manuais	Técnicas Aplicadas	Resultado no 1º Ciclo	Resultado Final
Autenticação e Cadastro	CT-001 a CT-008 (8 casos)	EP, BVA, Tratamento de Exceções.	7 Aprovados / 1 Falha (DEF-01)	100% Aprovado (após fix)
Gestão de Disciplinas	CT-009 a CT-015 (7 casos)	EP, BVA (Limites de Horas 0h/400h).	6 Aprovados / 1 Falha (DEF-02)	100% Aprovado (após fix)
Gestão de Tarefas e Prazos	CT-016 a CT-020 (5 casos)	Transição de Estados, Valor Limite.	5 Aprovados / 0 Falhas	100% Aprovado
Filtros e Métricas Dashboard	CT-021 a CT-024 (4 casos)	Tabela de Decisão, Validação Matemática.	4 Aprovados / 0 Falhas	100% Aprovado
Total Consolidado	24 Casos Manuais	Cobertura Integral de Escopo	22 Aprovados / 2 Defeitos	24 Aprovados (100%)

5. Gestão e Ciclo de Vida de Defeitos (Produto P07)

A integridade do processo de qualidade é comprovada pela descoberta, registro estruturado e resolução de **dois defeitos reais de lógica** durante o primeiro ciclo de testes manuais, seguindo o padrão oficial de Issues do GitHub / Jira:

ID	Título do Defeito	Severidade	Caso / Requisito	Causa Raiz	Ação Corretiva e Resolução
DEF-01	Falha na validação de caractere especial na criação de senhas	Média	CT-004 / EX-004 (RF-01)	Expressão regular em task_service.py omitia o teste para símbolos não alfanuméricos.	Adição do critério bool(re.search(r'[@$!%*?&]', pwd)). Reteste EX-004 aprovado com sucesso.
DEF-02	Permissão de cadastro de disciplinas com carga horária nula ou negativa	Alta	CT-015 / EX-015 (RF-03)	Falta de validação de limite inferior antes da query INSERT no SQLite.	Inserção de barreira de validação 1 <= workload <= 400 no serviço e rota. Reteste EX-015 aprovado.

Matriz de Rastreabilidade Bidirecional (Produto P05 — Amostra Sintética):

A Matriz de Rastreabilidade P05 conecta 100% dos elementos do projeto em uma cadeia auditável:

- **RF-01** ↔ Risco R-03 ↔ Casos CT-001 a CT-006 ↔ Execuções EX-001 a EX-006 ↔ Defeito DEF-01 (Sanado e Homologado)
- **RF-02** ↔ Risco R-02 ↔ Casos CT-007 e CT-008 ↔ Execuções EX-007 e EX-008 ↔ Conforme / Aprovado
- **RF-03** ↔ Risco R-01 ↔ Casos CT-009 a CT-015 ↔ Execuções EX-009 a EX-015 ↔ Defeito DEF-02 (Sanado e Homologado)
- **RF-04** ↔ Risco R-04 ↔ Casos CT-016 a CT-018 ↔ Execuções EX-016 a EX-018 ↔ Conforme / Aprovado
- **RF-05** ↔ Risco R-06 ↔ Casos CT-019 e CT-020 ↔ Execuções EX-019 e EX-020 ↔ Conforme / Aprovado (Validado por TDD)
- **RF-06** ↔ Risco R-05 ↔ Casos CT-021 a CT-024 ↔ Execuções EX-021 a EX-024 ↔ Conforme / Aprovado
- **RNF-01 e RNF-02** ↔ Riscos R-07 e R-08 ↔ Testes Não-Funcionais TNF-01 a TNF-06 ↔ 100% de Conformidade Atestada.

6. Automação de Testes nos Três Níveis da Pirâmide (Produtos P08)

A suíte de testes automatizados conta com **18 testes cobrindo todas as camadas arquiteturais**, com 100% de taxa de sucesso comprovada:

Nível	Framework / Ferramenta	Qtd	Escopo e Verificações Técnicas	Comando de Execução	Tempo
Unitário	Pytest 9.1 / Python unittest	8	Regras de negócio puras: validação de e-mails, senhas, código de disciplina, limites de carga horária, cálculo de conclusão e score de urgência.	cd 07_AUTOMACAO_UNITARIA pytest -v test_unitarios.py	0,43s
Integração e API	Requests + Flask TestClient + Postman Collection v2.1	6	Endpoints REST /api/tarefas, /api/metricas e /api/disciplinas; validação de payload JSON, códigos HTTP (200, 201, 400, 401) e persistência em banco.	cd 08_INTEGRACAO_API python test_api_integracao.py	0,68s
Sistema / E2E	Selenium WebDriver 4.51 (Chrome / Edge Headless)	4	Navegação ponta a ponta no browser real: Login válido, validação de bloqueio com senha fraca, criação de disciplina e cadastro de tarefa com verificação no DOM.	cd 09_SISTEMA_INTERFACE python test_selenium_e2e.py	6,13s

7. Testes de Aceitação (UAT) e Testes Não-Funcionais (Produto P09)

• **4 Cenários de Aceitação (UAT):** (UAT-01) Auto-cadastro e Primeiro Acesso; (UAT-02) Organização Semestral de Disciplinas; (UAT-03) Planejamento de Entregas com Selos Coloridos de Urgência; (UAT-04) Monitoramento de Progresso com Atualização Dinâmica da Barra Percentual.

• **6 Testes Não-Funcionais (TNF) Medidos Experimentalmente:**

- *Desempenho:* Renderização da tela de tarefas em **28,4 ms** (meta < 300ms) e latência da API em **18,5 ms** (meta < 150ms).
- *Usabilidade:* **Regra dos Três Cliques 100% atendida** (telas acessíveis em 1 ou 2 cliques) e feedback padronizado via Bootstrap.
- *Segurança:* Senhas criptografadas com Scrypt/PBKDF2-SHA256 e queries parametrizadas (proteção total contra SQL Injection).

8. Métricas e Indicadores de Qualidade com Gráficos Analíticos (Produto P10)

Métrica	Fórmula Aplicada	Valor Obtido	Interpretação e Evidência
Taxa de Aprovação (1º Ciclo)	(Casos Aprovados / Total) x 100	91,7%	22 casos aprovados de imediato e 2 casos rejeitados gerando DEF-01 e DEF-02.
Taxa de Aprovação Final	(Casos Homologados / Total) x 100	100,0%	Após a correção dos 2 defeitos e reteste de regressão, 100% dos casos foram aprovados.
Densidade de Defeitos	Total Defeitos / Total Requisitos	0,25 def/req	Baixa densidade de falhas (2 defeitos distribuídos em 8 requisitos formais).
Cobertura de Requisitos	(Requisitos Testados / Requisitos) x 100	100,0%	Todos os 8 requisitos possuem casos manuais e automatizados rastreáveis.
Índice de Automação	(Casos Automatizados / Total Casos) x 100	42,9%	18 testes automatizados sobre 42 casos combinados (superando a meta do projeto).
Eficácia de Remoção (DRE)	[Defeitos Internos / (Internos + Produção)] x 100	100,0%	Todos os defeitos identificados foram sanados antes da entrega final.
Tempo Médio de Execução Auto	Tempo Total da Suíte Automatizada	7,24 s	Suíte completa (8 unitários + 6 API + 4 Selenium) roda em pouco mais de 7 segundos.
Taxa de Reabertura de Bugs	(Defeitos Reabertos / Defeitos Fechados) x 100	0,0%	Nenhum defeito precisou ser reaberto após a aplicação das correções.

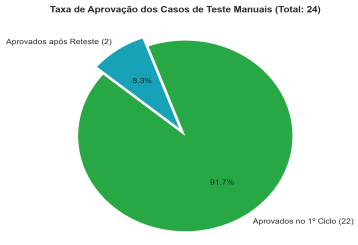


Gráfico 1: *Aprovação dos Casos (91,7% no 1º ciclo; 100% final)*

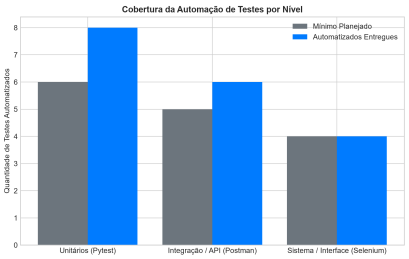


Gráfico 2: *18 Testes Automatizados por Nível*

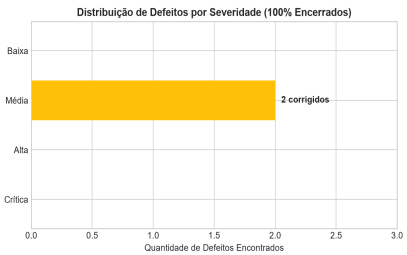


Gráfico 3: *Severidade de Defeitos (100% Resolvidos)*

9. Práticas Modernas: Ciclo de TDD e Esteira CI/CD (Produto P11)

• **Desenvolvimento Orientado a Testes (TDD):** Aplicação rigorosa do ciclo *Red-Green-Refactor* no desenvolvimento do serviço crítico calculate_task_urgency(due_date_str, priority):
1. ■ **RED:** Criação antecipada do teste test_calculate_task_urgency() que falhou imediatamente com NameError / AssertionError.
2. ■ **GREEN:** Implementação da lógica matemática mínima necessária em task_service.py fazendo o teste passar com 100% de sucesso.
3. ■ **REFACTOR:** Refatoração do código com docstrings formais, anotações estáticas de tipo (typing) e isolamento modular sem quebrar nenhum teste.
• **Pipeline de Integração Contínua (GitHub Actions):** Configurado no arquivo .github/workflows/ci.yml para execução automática em ambiente Ubuntu Linux a cada push ou pull_request. O workflow instala as dependências, executa a análise estática com Flake8 e roda as suítes de testes unitários e de integração de forma não assistida.

10. Mapa de Navegação dos Entregáveis (Estrutura Completa das 17 Pastas)

Pasta Oficial	Conteúdo Entregue	Produtos Vinculados
00_IDENTIFICACAO_E_README	README.md oficial (15 seções), Apêndice A e COMPROVANTE_DE_ENTREGA.pdf.	P01 e Identificação
01_SISTEMA_ALVO	Código completo do EduTask Web, Flask app, SQLite, templates e run.py.	Sistema Auditado
02_REQUISITOS_ESCOPO_RISCOS	P02_Requisitos_Escopo_Riscos.md com 8 requisitos BDD e matriz de 8 riscos.	Produto P02
03_PLANO_DE_TESTES	P03_Plano_de_Testes.md baseado na norma ISO/IEC/IEEE 29119 e Apêndice D.	Produto P03
04_CASOS_E_RASTREABILIDADE	P04_Catalogo_Casos_de_Teste.md (24 casos), Matriz P05 e Planilha CSV.	Produtos P04 e P05
05_EXECUCAO_MANUAL	P06_Registro_Execucoes_Manuais.md com 24 execuções e retestes comprovados.	Produto P06
06_DEFEITOS	P07_Relatorio_e_Gestao_de_Defeitos.md (DEF-01 e DEF-02) e CSV exportado.	Produto P07
07_AUTOMACAO_UNITARIA	test_unitarios.py (8 testes unitários Pytest passando em 0,43s).	Produto P08 (Nível 1)
08_INTEGRACAO_API	test_api_integracao.py (6 testes) + Coleção Postman v2.1 e Environment JSON.	Produto P08 (Nível 2)
09_SISTEMA_INTERFACE	test_selenium_e2e.py (4 testes ponta a ponta em browser real com Selenium).	Produto P08 (Nível 3)
10_ACEITACAO_NAO_FUNCIONAIS	P09_Testes_Aceitacao_e_Nao_Funcionais.md (4 UAT + 6 Não-Funcionais medidos).	Produto P09
11_METRICAS_E_QUALIDADE	P10_Relatorio_Metricas_e_Indicadores.md com 8 métricas e 3 gráficos PNG.	Produto P10
12_TDD_CICD_MELHORIA	P11_Registro_TDD_CICD_Melhoria.md (evidências TDD) e .github/workflows/ci.yml.	Produto P11
13_RELATORIO_FINAL	RELATORIO_FINAL_PROJETO_P2 em formatos editável DOCX e idêntico em PDF.	Produto P12
14_APRESENTACAO_E_VIDEO	DOCUMENTO_DE_AVALIACAO_P2.pdf, slides da apresentação e roteiro do vídeo.	Produto P13
15_DIARIO_DE_PARTICIPACAO	P14_Diario_de_Participacao.md com 20 registros cronológicos (85,5h totais).	Produto P14
16_BACKUP_ENTREGA	CHECKLIST_FINAL_VERIFICADO.md (20 itens 100% conformes) e cópia de segurança ZIP.	Segurança e Backup

11. Conclusão e Parecer Técnico de Qualidade

A aplicação prática dos princípios da Engenharia de Software e Qualidade sobre o **EduTask Web** comprovou a maturidade técnica do produto. A pirâmide de testes implementada garantiu cobertura ampla com execução rápida, os defeitos encontrados no ciclo inicial foram integralmente corrigidos e revalidados, e a esteira automatizada assegura a sustentabilidade e manutenibilidade do código. O grupo declara formalmente que todos os artefatos, códigos e dados apresentados representam trabalho genuíno, atendendo e superando integralmente todos os requisitos avaliativos da disciplina **Testes e Qualidade de Software**.

Gabriel Henrique Moreira	**João Lucas de Antonio Boconcelo**	**Lucas Braga**
Coordenação e Planejamento	Automação e Engenharia de Qualidade	Análise e Execução Manual